

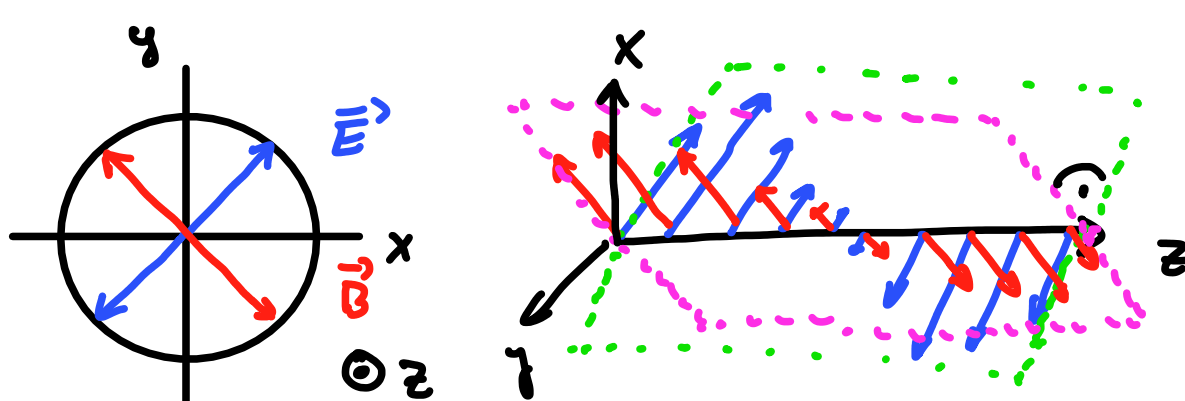
2 Polarizace světla rovinně monochrom. vlny

2.1 Lineární kruhová a eliptická polarizace světla

- světelná vlna je v neperpendikulárním pářu polí
- => vektor $\vec{E}$ kmitá v rovině kolmé na směr šíření
- uvažujeme, že kmitání dochází ve směru osy z

Lineární polarizace světla

- = $\vec{E}$ kmitá v libovolné pevné přímce kolmé k osy z
- > při šíření světla lze $\vec{E}$ stále v rovině kmitat
- směrem jeho kmitů a osou z = Polarizovaná rovinně lineárně polarizovaná vlna



Eliptická polarizace

- polarizace může být obecnější
- > pokud dvě vlny, jejichž intenzity kmitají stále ve směru os x a y, E_x a E_y , vlny uvažovanou, pak je vlna i jejich součet:

$$\vec{E}(z, t) = E_x(z, t) \vec{e}_x + E_y(z, t) \vec{e}_y,$$

předpokládáme:

$$E_x = E_{x0} \cos(\omega t - kz + \delta_x) = E_{x0} \cos(\varphi + \delta_x)$$

$$E_y = E_{y0} \cos(\omega t - kz + \delta_y) = E_{y0} \cos(\varphi + \delta_y)$$

$$E_z = 0$$

- => výsledek vlnění vektoru je dán posunutím amplitudami a fázemi

$$\begin{aligned} \frac{E_x}{E_{x0}} \sin \delta_y - \frac{E_y}{E_{y0}} \sin \delta_x &= \cos(\varphi + \delta_x) \sin \delta_y - \cos(\varphi + \delta_y) \sin \delta_x \\ &= (\cos \varphi \cos \delta_x - \sin \varphi \sin \delta_x) \sin \delta_y - (\cos \varphi \cos \delta_y - \sin \varphi \sin \delta_y) \sin \delta_x \\ &= (\cos \varphi \cos \delta_x - \sin \varphi \sin \delta_x) \sin \delta_y - (\cos \varphi \cos \delta_y - \sin \varphi \sin \delta_y) \sin \delta_x \end{aligned}$$

⇓

$$\frac{E_x}{E_{x0}} \sin \delta_y - \frac{E_y}{E_{y0}} \sin \delta_x = \cos \varphi (\cos \delta_x \sin \delta_y - \cos \delta_y \sin \delta_x)$$

↓ analogicky

$$\frac{E_x}{E_{x0}} \cos \delta_y - \frac{E_y}{E_{y0}} \cos \delta_x = \sin \varphi (\cos \delta_x \sin \delta_y - \cos \delta_y \sin \delta_x)$$

oznámme $\delta := \delta_y - \delta_x$, a sečteme po umocnění

$$\frac{E_x^2}{E_{x0}^2} + \frac{E_y^2}{E_{y0}^2} - 2 \frac{E_x E_y}{E_{x0} E_{y0}} \cos \delta = \sin^2 \delta$$

= rovnice křivky 2. řádu $ax^2 + 2bxy + cy^2 + d = 0$,

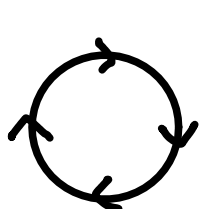
ježlihož

$$\begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix} = \frac{1 - \cos^2 \delta}{E_{x0}^2 E_{y0}^2} \geq 0, \text{ je-li } \delta \neq 0$$

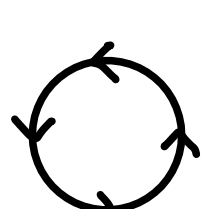
elipsu, úhel α mezi osou x a osou elipsy

$$\text{je dán: } \tan 2\alpha = \frac{2b}{a-c} = \frac{2E_{x0}E_{y0}}{E_{x0}^2 - E_{y0}^2} \cos \delta$$

- při pohledu proti světlu:



pravootočivá
 $\delta_y > \delta_x$
 $\delta > 0$



levootočivá
 $\delta_y < \delta_x$
 $\delta < 0$

- kruhová polarizace - speciální případ $E_{x0} = E_{y0}$

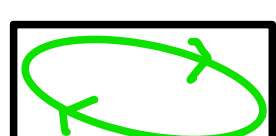
$$\text{a } \delta = (2k-1) \frac{\pi}{2} \quad k \in \mathbb{Z}$$



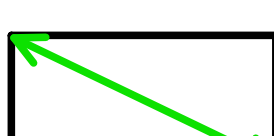
$$0 < \delta < \frac{\pi}{2}$$



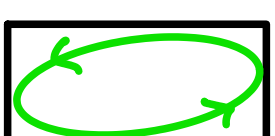
$$\delta = \frac{\pi}{2}$$



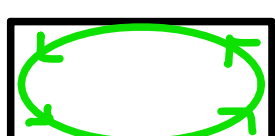
$$\frac{\pi}{2} < \delta < \pi$$



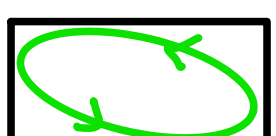
$$\delta = \pi$$



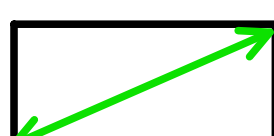
$$-\pi < \delta < -\frac{\pi}{2}$$



$$\delta = -\frac{\pi}{2}$$



$$-\frac{\pi}{2} < \delta < 0$$



$$\delta = 0$$

- lineární polarizace nastává pro $\delta = m\pi$, $m \in \mathbb{Z}$

Nepolarizované světlo

- = orientace vektoru $\vec{E}$ v xy-rovině má stochastický průběh, všechny směry jsou stejně pravděpodobné

- polarizaci světla lze popsat polarizační maticí:

$$J = \begin{pmatrix} \langle \tilde{E}_x \tilde{E}_x^* \rangle & \langle \tilde{E}_x \tilde{E}_y^* \rangle \\ \langle \tilde{E}_y \tilde{E}_x^* \rangle & \langle \tilde{E}_y \tilde{E}_y^* \rangle \end{pmatrix}$$